五合一
烟感/空气质量 温湿度传感器模组串口协议

一、通信协议：串行通讯方式配置参数：

波特率	数据位	停止位	校验位
9600	8 位	1 位	无

二、模组主动上传数据，12 个字节内容：

1、模组主动发送 12 个字节的数据包，数据解析如下：

数据包序	名称（单位）	描述
0	码头	0x2C
1-2	VOC空气质量 （ug/m3）	Data[1]*2^8+ Data[2]
3-4	甲醛（ug/m3）	Data[3]*2^8 + Data[4]
5-6	eCO2(PPM)	Data[5]*2^8 + Data[6]
7-8	温度(0.1°)	Data[7]*2^8 + Data[8]
9-10	湿度（0.1%RH）	Data[9]*2^8 + Data[10]
11	校验和	前 11 个字节累加的和取反+1

另：温湿度重要说明：

1、温度采用的 16 位无符号数表示，当最高位出现为‘1’的时候，表示该温度数据实际是零下，需要用 0xFFFF,减去当前数据，即得到当前的温度，注意是零下；比如：-10=1111111111110101B=0xFFF5,用 0xFFFF-0xFFF5=0x000A=10，加上零下标记就是 -10;

单位：

温度的单位是 0.1°；即所读取的数据需要*0.1=实际的温度值，0x013d=317*0.1°=31.7°

湿度的单位是 0.1%

温度的数据，可能会出现负数，按照负数处理即可，最高位为 1，表示零下，按照负数处理，

2、实际环境温度的补偿，因为温湿度传感器在模块上，会受到 PCB 当前的环境影响，当焊接到系统版上后，可能还会受到影响，所以需要补偿，补偿情况需要根据系统整机板上的为准（整机与外置的所参考的标准温湿度计之间的差值就是需要补偿的值），如有相关疑问，可以联系我司技术人员；